காணப்படுகின்றன. RNA மூலக்கூறுகள் சைட்டோபிளாசத்தில் அதிகளவிலும், உட்கருவில் குறைந்த அளவிலும் காணப்படுகின்றன. இது, சைட்டோபிளாசத்தில் குறிப்பாக ரிபோசோம்களிலும், உட்கருவில் குறிப்பாக உட்கருத் திரளிலும் காணப்படுகிறது.

RNA மூலக்கூறுகள் அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் மூன்று முக்கியமான வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

(i) ரிபோசோம் RNA (rRNA) (ii) தூது RNA (mRNA)

(iii) இடமாற்று RNA (tRNA)

rRNA

rRNA முதன்மையாக சைட்டோபிளாசம் மற்றும் ரிபோசோம்களில் காணப்படுகிறது.இது 60% RNA மற்றும் 40% புரதம் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. ரிபோசோம்களில் புரத தொகுப்பு நிகழ்கிறது.

tRNA

அனைத்து நியுக்ளிக் அமிலங்களையும் ஒப்பிடும்போது குறைந்தபட்ச மூலக்கூறு நிறையை கொண்ட மூலக்கூறு tRNA ஆகும். அவைகள் ஒரு இழையில் 73 முதல் 94 வரை நியுளியோடைடுகளை பெற்றுள்ளன. ரிபோசோம்களில், புரத தொகுப்பு நிகழும் அமைவிடங்ளுக்கு அமினோ அமிலங்களை கொண்டு செல்வதே tRNA வின் பணியாகும்.

mRNA

mRNA மிக குறைந்தளவில் காணப்படுகின்றன, மேலும் இவற்றின் வாழ்நாள் குறைவு. இவை ஒற்றை இழை அமைப்புடையவை, இவற்றின் தொகுப்பு DNA வில் நிகழ்கிறது. DNA இழைகளிலிருந்து mRNA தொகுக்கப்படும் நிகழ்வு மரபு படியெடுத்தல் (transcription) என்றழைக்கப்படுகிறது. புரதத் தொகுப்பிற்காக தேவையான மரபுத் தகவல்களை DNA மூலக்கூறிலிருந்து ரிபோசோம்களுக்கு mRNA ஏந்திச் செல்கிறது. இந்த நிகழ்வு மரபுக்கடத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 14.3 DNA மற்றும் RNA ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

DNA	RNA
இது முக்கியமாக உட்கரு, மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் பசுங்கணிகங்களில் காணப்படுகிறது.	இது முக்கியமாக சைட்டோபிளாசம், உட்கருத்திரள் மற்றும் ரிபோசோம்களில் காணப்படுகிறது.
இது டிஆக்ஸிரிபோஸ் சர்க்கரையை கொண்டுள்ளது	இது ரிபோஸ் சர்க்கரையை கொண்டுள்ளது
கார இணைகள் A = T மற்றும் G ≡ C	கார இணைகள் A = U மற்றும் C ≡ G
இவை இரட்டை இழை மூலக்கூறுகள்	இவை ஒற்றை இழை மூலக்கூறுகள்
இதன் வாழ்காலம் அதிகம்	இதன் வாழ்காலம் குறைவு
இது நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது, காரங்களால் எளிதில் நீராற்பகுப்படைவதில்லை.	இது நிலைப்புத்தன்மையற்றது, காரங்களால் எளிதில் நீராற்பகுப்படைகின்றன.
இது தானாகவே இரட்டிப்படைதல் நிகழ்த்தும்.	இது தானாகவே இரட்டிப்படைய முடியாது. இது DNA மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்படுகிறது..

XII U14-Biomolecules_New.indd 277 18-01-2021 16:50:30